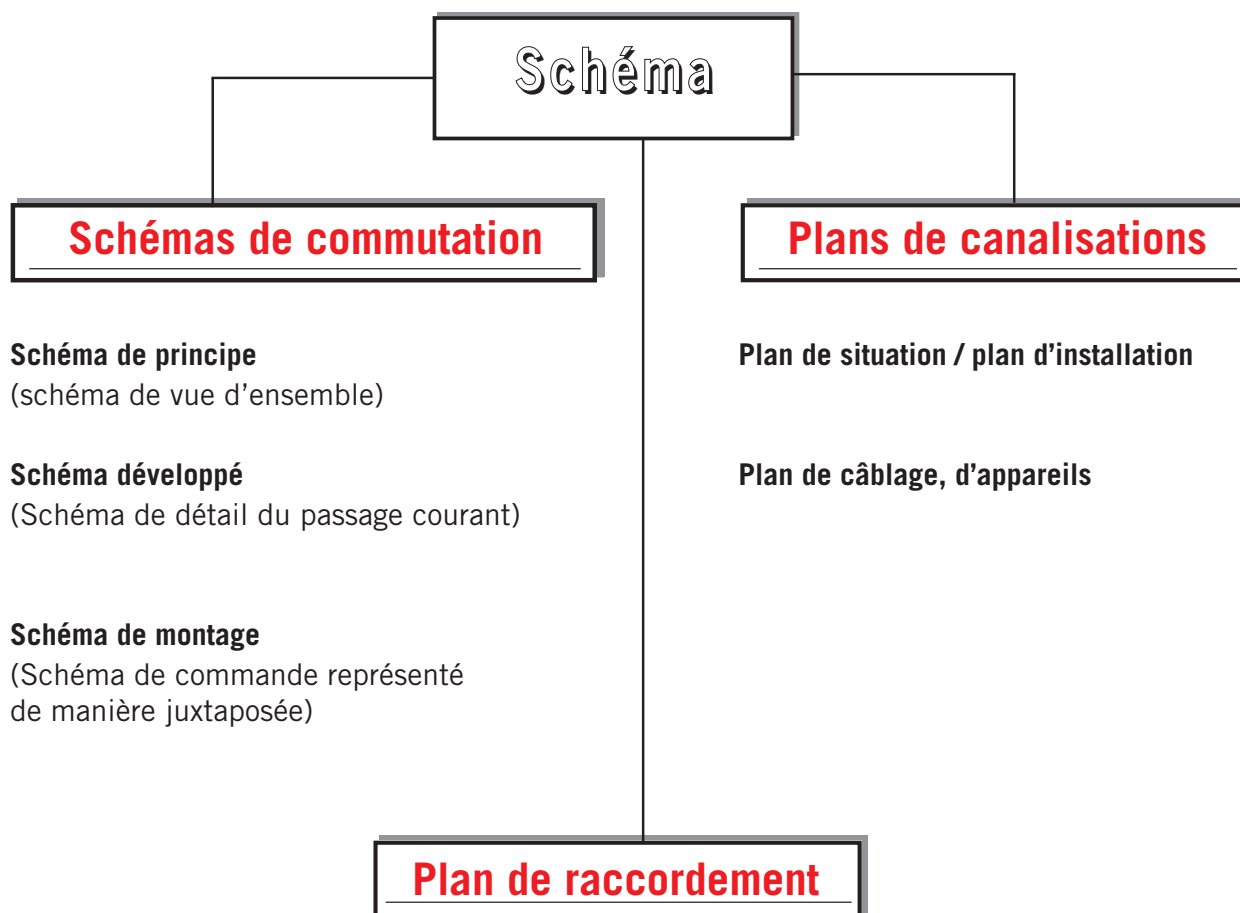


Généralités

Vue d'ensemble des différents types de schéma

Les installations ou les circuits électriques peuvent être présentés sous des formes très diverses. Les types de schémas électriques sont différenciés en fonction de l'utilisation qui en sera faite.



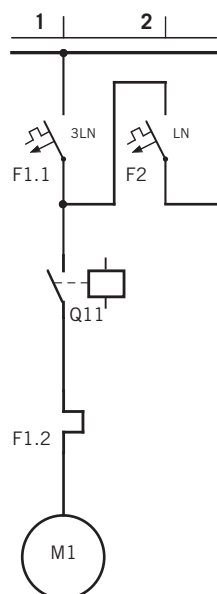
Généralités

- En dessin, les appareils, les machines et les lignes électriques sont représentés à l'aide de symboles.
- Les schémas sont toujours dessinés hors tension, les boutons sont désactivés.
(Exception faite des circuits à courant de repos)
- Tous les appareils, interrupteurs, bornes, etc. sont désignés à l'aide de lettres d'identification prévues à cet effet.
- Les croisements de canalisations ou de conducteurs sont à éviter le plus possible.
- Une meilleure vue d'ensemble est engendrée par la différenciation des types de trait.
(circuit de puissance / circuit de commande)
- Les désignations sont à appliquer sans équivoque et à reporter proprement.

Types de schémas

Schéma de principe

(schéma de vue d'ensemble)

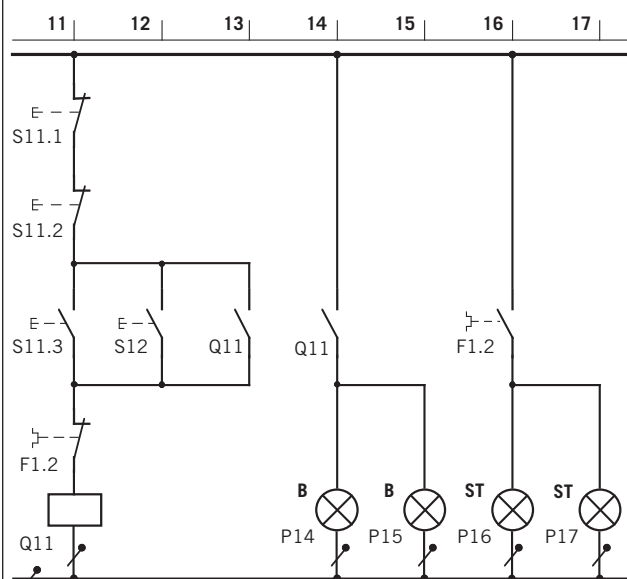


Caractéristiques

- ne présente uniquement que les éléments principaux d'un circuit
- ne convient pas pour les circuits de commande
- est le plus souvent représenté de façon unipolaire (un seul trait)
- ne permet pas de tirer des conclusions sur le positionnement spatial des moyens d'activation

Exemple: circuit principal de force d'un ventilateur/extracteur

Schéma développé (représentation développée et séparée des circuits électriques)



Caractéristiques

- ne montre la plupart du temps que le circuit de commande d'une installation (sans conducteur de protection)
- le circuit est réparti en schémas numérotés avec une progression continue
- la disposition mécanique et spatiale des organes de commande n'est pas prise en compte. ➡ Q11
- présentation pratiquement sans croisement
- simple et claire
- système à feuilles séparées (dossiers)

Exemple: la commande du ventilateur/extracteur d'air

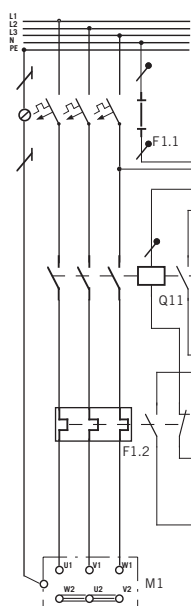


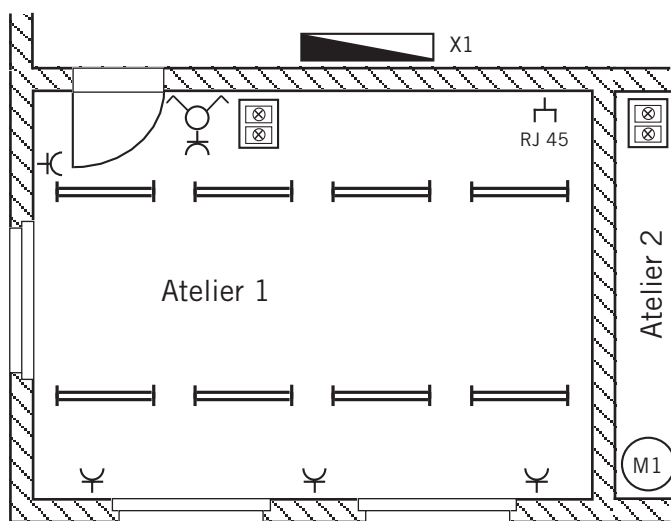
Schéma de montage (schéma combiné avec présentation cohérente)

Caractéristiques

- représentation détaillée du circuit avec tous les éléments séparés
- toutes les parties d'un matériel sont directement représentées côte à côte ➡ Q11
- la position dans l'espace géographique est si possible prise en compte ➡ 2 platines de commande
- les commutations conséquentes font très rapidement perdre la vue d'ensemble
- les extensions ou des modifications ne peuvent que difficilement être mis en place

Exemple: le circuit force et commande du ventilateur/extracteur d'air

Types de schémas

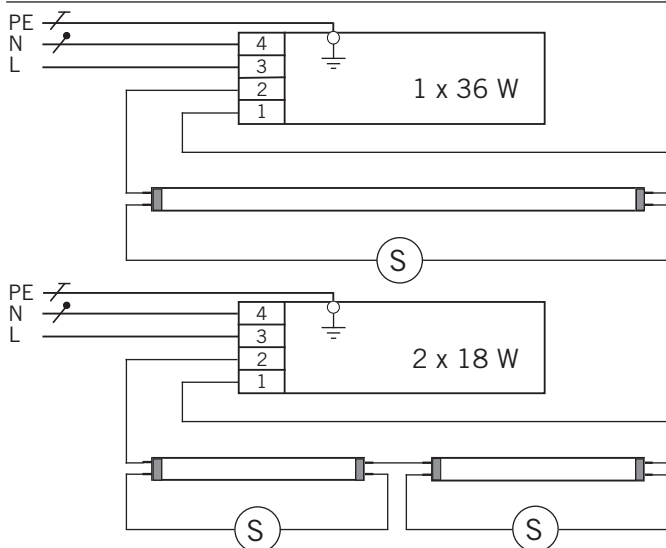


Plan d'installation ou de situation

Caractéristiques

- la situation générale du projet est donnée par le plan de situation de l'architecte (échelle 1:50 ou 1:100)
- les différentes installations électriques (lumière / force / téléphone, etc.) sont correctement localisées, et dessinées de préférence à l'aide de différentes couleurs
- présentation omnipolaire comme dans le schéma de principe
- le plan de situation ne donne aucun renseignement sur la fonction exacte du circuit
- la direction des tubes et canaux, les dimensionnements, les types de prise de courant, etc. sont autant d'informations pour l'installateur électricien

Exemple: l'installation de lumière et de ventilation dans l'atelier

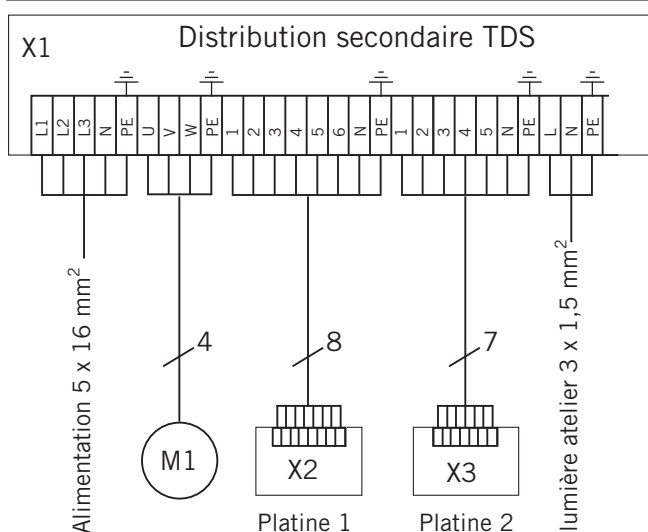


Plan de câblage d'appareils

Caractéristiques

- montre les liaisons internes entre les différents éléments de commande
- sert en premier lieu à la fabrication de l'appareil chez le fabricant
- **est très important pour des réparations et travaux d'entretien à conserver!**

Exemple: l'installation de lumière et de ventilation dans l'atelier



Plan de raccordement

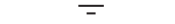
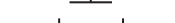
Caractéristiques

- donne la position des bornes de l'armoire électrique pour le raccordement des organes de commande externes
- il est impossible de ressortir de ce plan les fonctions ou des liens entre les éléments
- ne sert qu'au raccordement des canalisations

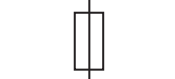
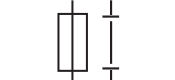
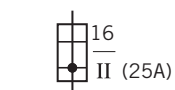
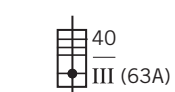
Exemple: atelier avec installation de lumière et de ventilation

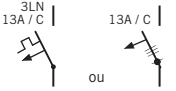
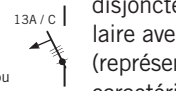
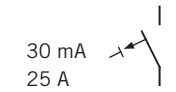
Symboles pour les schémas électriques (sélection)

a) lignes et liaisons

	conducteur, symbole général (p ex, L1, L2, L3), liaisons, câbles, etc.
	conducteur neutre N
	conducteur de protection PE
	conducteur PEN
	canalisation mobile
	représentation unipolaire d'une canalisation avec 3 conducteurs
	croisement de conducteurs, sans liaison électrique
	croisement de conducteurs, avec liaison électrique
	connexion par fiche et prise
	mise à terre
	masse
	liaison équipotentielle
	coffret d'introduction CSG

b) dispositifs de protection

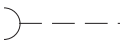
	coupe-circuit à fusible, symbole général (coupe-surintensité)
	coupe-circuit à fusible, 1 pôle avec sectionneur de neutre (représentation omnipolaire)
	coupe-circuit à fusible, 1 pôle avec sectionneur de neutre (représentation unipolaire), grandeur D II, 16 A, équipé
	coupe-circuit à fusible, tripolaire avec sectionneur de neutre (représentation omnipolaire)
	fusible à fusion tripolaire avec sectionneur de neutre (représentation unipolaire), grandeur D'INTERRUPTEUR, 40 A, équipé
	disjoncteur de canalisation, 1 pôle (plusieurs représentations)

	disjoncteur de protection tripolaire avec sectionneur de neutre (représentation omnipolaire), caractéristique type C
	dispositif de protection à courant de défaut DDR courant nominal de déclenchement 30 mA courant nominal 25 A
	dispositif de protection DDR accouplé à un disjoncteur de canalisation

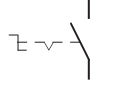
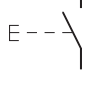
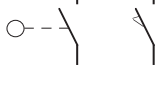
c) contacts

	de fermeture (contact de travail)
	d'ouverture (contact de repos)
	commutateur (inverseur)
activation:	
	actionneur manuel (contact permanent)
	commande par poussoir (contact à retour automatique)
	commande par tirette
	commande rotative
	commande à bascule
	commande par clé
	commande par galet (fin de course)
	actionneur d'urgence (type coup de poing)
	actionné par bilame (p. ex un relais thermique)
	par niveau de liquide (flotteur)
	par la température (thermostat)
	par pression (manomètre)
	par effet de proximité (capteur)
	par effluement
	par horloge électrique

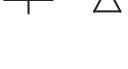
Fonctionnement:

-  par crantage
-  par accrochage
-  avec temporisation (effet de parachute) crée un retard à l'enclenchement
-  avec temporisation avec retard au déclenchement
-  représentation pour «activé»

exemples:

-  interrupteur rotatif (sch 0, 1 pôle)
-  bouton-poussoir de fermeture à retour automatique
-  contact (NC) d'un relais thermique
-  fin de course / interrupteur de position

d) les relais, contacteurs et appareils d'enclenchement

-  relais ou contacteur (bobine), symbole général
-  relais retardé à la traction
-  relais temporisé à la chute
-  relais pas à pas
-  contacteur tripolaire
-  relais thermique (relais de protection du moteur)
-  démarreur moteur
-  démarreur moteur à échelons
-  démarreur moteur étoile-triangle
-  électrovanne

e) éléments de construction

-  résistance, symbole général
-  résistance réglable
-  résistance dépendant de la température PTC (conducteur froid)
-  résistance dépendant de la température NTC (conducteur chaud)
-  résistance dépendant de la tension VDR (varistance)
-  résistance dépendant de la lumière LDR (photo-résistance)
-  bobine, inductance, solénoïde
bobine sans noyau de fer
-  bobine, inductance,
bobine avec noyau de fer
-  condensateur
-  condensateur électrolytique (polarisé)
-  diode
-  diode électroluminescente LED
-  photodiode
-  diode Zener
-  thyristor
-  transistor NPN
-  transistor PNP
-  diac
-  triac
-  redresseur, symbole général
-  redresseur à pont de Graetz
-  onduleur

f) générateurs de tension

	élément galvanique ou accumulateur
ou	
	(long trait = pôle positif)
	branchement de plusieurs éléments de batterie
	générateur
	élément photovoltaïque, cellule solaire

g) instruments de mesure

	voltmètre
	ampèremètre
	wattmètre
	compteur d'énergie, kWh, kvarh
	transformateur de courant TI

h) consommateurs et machines

	consommateurs, symbole général
	ventilateur
	moteur, symbole général
	moteur asynchrone triphasé
	transformateur à enroulements séparés
	(variantes de représentation)

	autotransformateur
	luminaire à incandescence
	luminaire fluorescent, une source

i) installations de signalisation et de sonnerie

	lampe de signalisation, symbole général (ampoule, lampe néon, LED)
	réveil (pour courant alternatif)
	vibreux (pour courant continu)
	microphone
	écouteur
	haut-parleur
	sirène
	ouvre-porte, gâche

k) télématique

	passage dans le bâtiment
	armoire de commutation (point de coupure)
	protection grossière par éclateur
	parasurtension
	prise téléphonique RJ-45
	prise TV, symbole général (Radio / TV)

Identification des organes de commande pour schémas électriques

Conformément à la nouvelle norme DIN EN 61346-2, les organes de commande doivent être repérés **en fonction de leur but**. Cela implique certaines modifications des anciennes annotations.

Exemples	Sigle		Exemples	Sigle	
	Avant	Nouveau		Avant	Nouveau
accumulateur, batterie, cellule solaire	G	G	moteur	M	M
éléments acoustiques (réveil, sirène)	H	P	filtre à gaz de combustion	B	V
éclairage	E	E	relais, contacteurs auxiliaires, relais temporisé	K	K
éléments binaires, bascules	D	K	jeu de barres collectrices	W	W
diode	V	R	contacteur (contacteur de charge)	K	Q
bobine, inductance	L	R	capteur	B	B
générateur	G	G	fusible (à fusion, LS)	F	F
chauffage	E	E	lampe de signalisation, d'avertissement	H	P
isolateur		U	prise de courant	X	X
supports de câbles		U	interrupteur de commande, sélecteur	S	S
borne	X	X	bouton-poussoir	S	S
condensateur	C	C	thyristor	V	Q
disjoncteurs de puissance	Q	Q	transformateur	T	T
disjoncteurs de canalisation, fusible	F	F	transistor (transistor de puissance)	V	Q
ligne (câble, conduit, fibre optique)	W	W	transistor (de commande), diac	V	K
instrument de mesure	P	P	amplificateur	N	T
transformateur de mesure	B	G	résistance (fixe, réglable)	R	R